从零？不，借用

牛津 102 花卉细粒度分类的迁移学习实验

55.46% → 92.96%

ResNet-18 · Oxford-102 · 2026

从零学认花为什么难

scratch

55.46%

120 epoch 从零训练

frozen

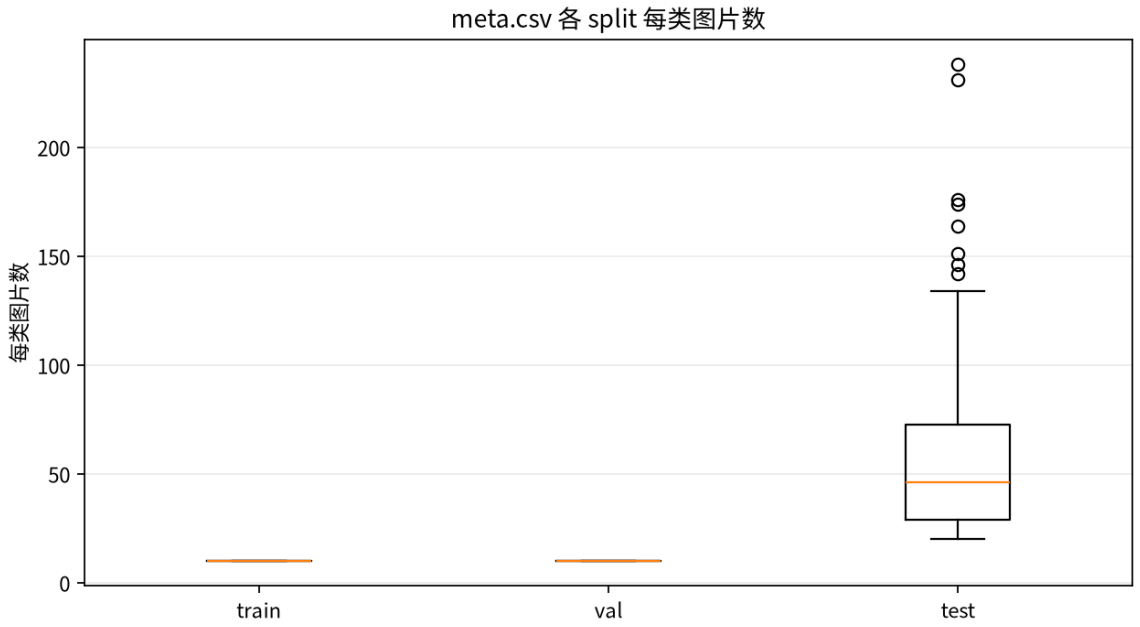
81.27%

12 epoch 只训分类头

预训练让模型从“记住训练集”转向可迁移特征

数据集与划分

- 8189 张 / 102 类 / 每类 40–258
- 官方 split： 1020 / 1020 / 6149
- 我们的 train/val： 1734 / 306
- test 6149 只做最终评估



test 每类 20–238，分布不均

四组对照实验

scratch

不借：随机初始化，全部参数可训

frozen

借骨干：只训 52,326 个参数

two-stage

先借后放开： 5 轮冻结 + 20 轮解冻

strong

两阶段 + 强增强 + LS 0.1 + 35 轮

四组共用同一训练循环、评估口径与产物写出函数

只换最后一层

总参数

11,228,838

ResNet-18

首阶段可训

52,326

frozen / two-stage / strong

可训占比

0.47%

只换 512→102 分类头

骨干保留 ImageNet 权重；分类头把 512 维映射到 102 类

两阶段时间线



- 解冻时重建优化器与 scheduler，分类头动量重置
- 解冻处允许 loss 抖动，不改预设语义
- strong 加标签平滑 0.1 与更强数据增强

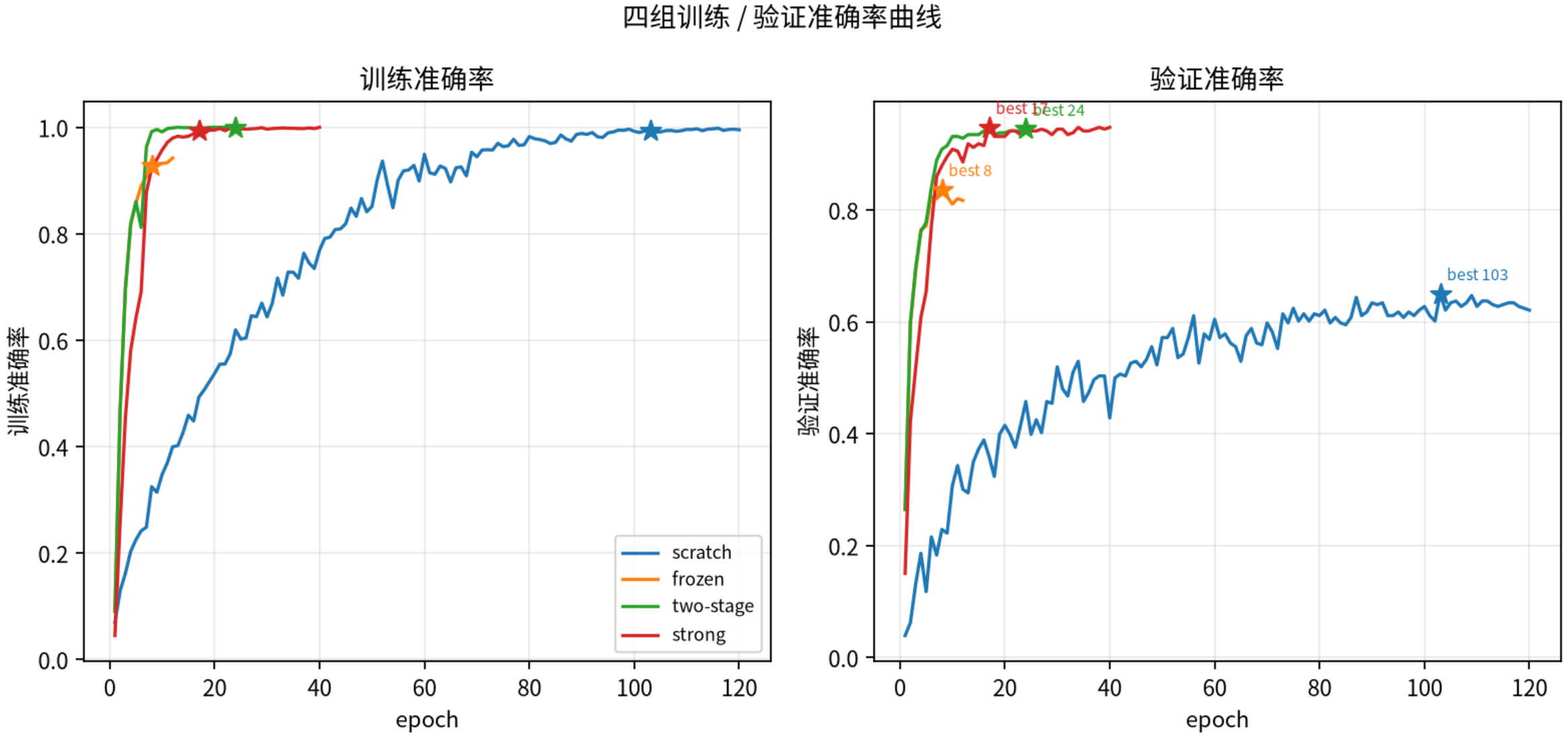
BN： 首阶段冻结，解冻后恢复训练

四组结果总表

组别	top-1	top-3	macro-F1
scratch	55.46%	72.47%	54.80%
frozen	81.27%	92.11%	80.45%
two-stage	92.50%	97.69%	92.14%
strong	92.96%	97.76%	92.52%

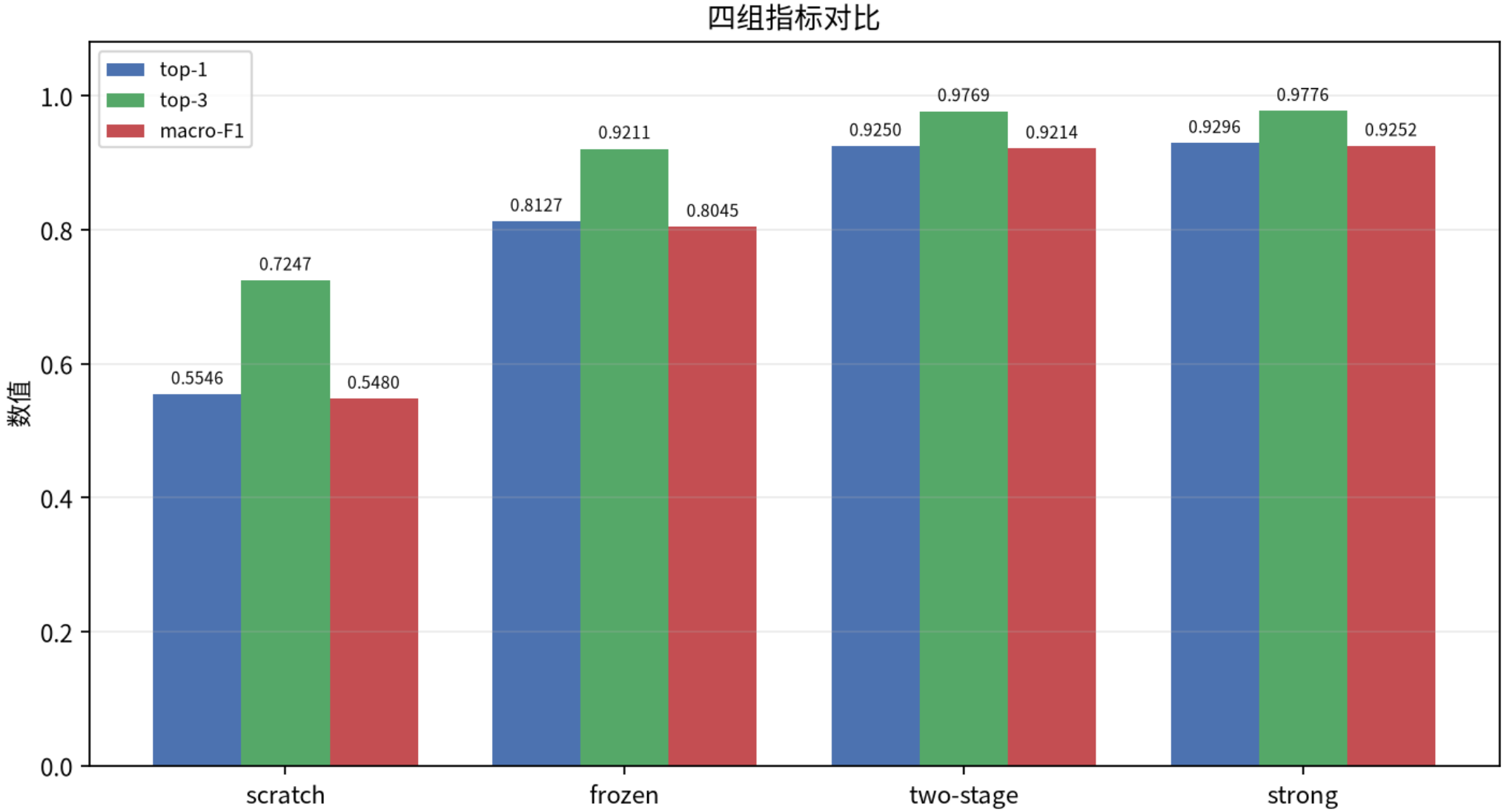
全部为 test 集；数据源： report/results.csv

训练曲线



scratch 长期落后：第 12 轮 30.07%， frozen 81.70%

指标对比

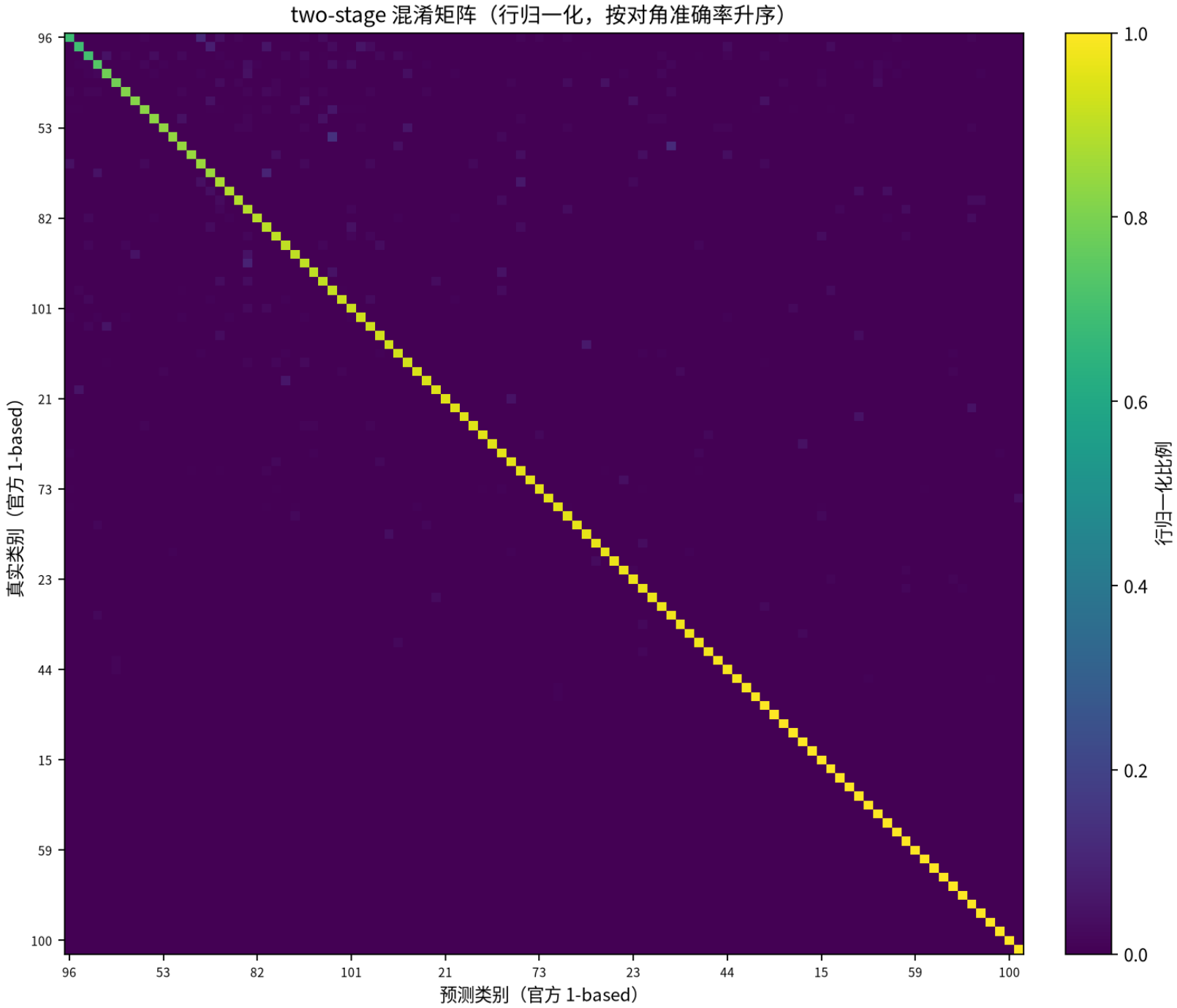


strong 92.96%， two-stage 92.50%，相差 0.46 个百分点

混淆矩阵

two-stage
102×102
行归一化
按对角准确率升序

左上角最差：
camellia 69.01%

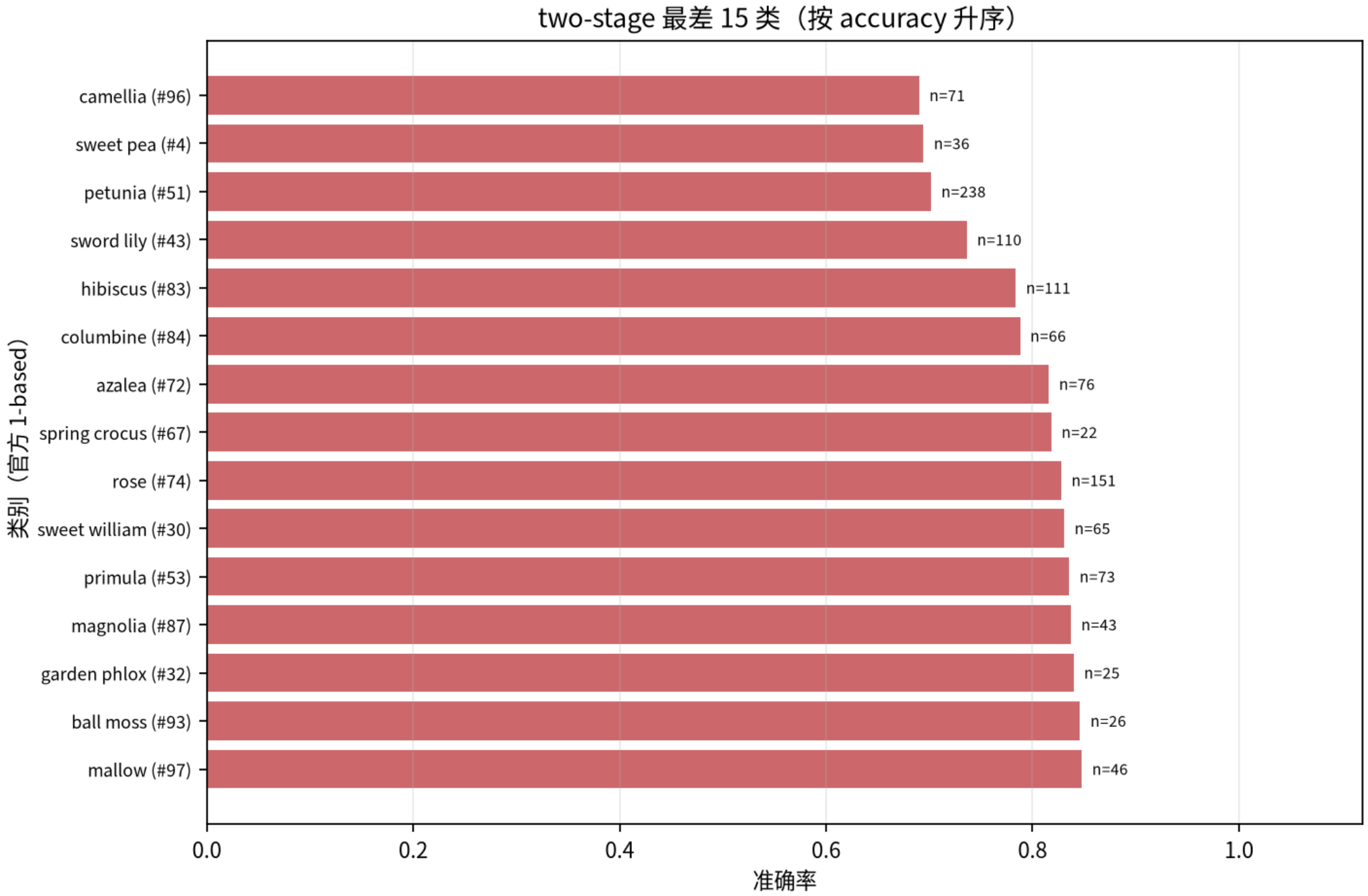


典型错例



true_prob 最小的 9 条中， camellia→mallow 有 4 条

最差类别



petunia
n=238
拖累最大

公开结果量级

方法	top-1	说明
Nilsback 2008	72.80%	103 类旧库 · 手工特征 +SVM
CCT-14/7×2	99.76%	from scratch · Transformer
ViT-L/16 (2026)	99.37%	303.4M · 官方划分
本实验 strong	92.96%	ResNet-18 · 11.2M

协议不同，不可直接比较；这里只做量级参照

结论与边界

结论

- 预训练是主力： frozen 12 轮 81.27%
- 解冻跃迁： strong 92.96%
- scratch 仅 55.46%：从零不划算

边界

- 单 seed，无种子方差
- 验证 306 张，每类 3 张
- strong 是三因素 bundle，不做单因素归因

Q & A